

Taller Búsqueda de Metadatos

Integrantes: Kevin Nicolai García Rodríguez
Andres Castro González
Julián Esteban Rincon Rodríguez

PARTE 1: ENTORNO WINDOWS

Esta sección documenta el análisis de la evidencia digital utilizando Autopsy, una plataforma forense con interfaz gráfica de usuario (GUI) ejecutada sobre Windows, para la preservación de los archivos y la auditoría de sus metadatos.

1.1 Preservación de la Evidencia con Autopsy

Los dos elementos recibidos por correo electrónico se incorporaron a un caso de Autopsy como fuente de datos lógica. Durante la ingesta, la herramienta calculó automáticamente las huellas criptográficas MD5 y SHA-256 de cada archivo, visibles en el panel de detalles y en la tabla de resultados:

- **Hash MD5 de la Imagen (.jpg):** c0f63dadcc8c83c1386df6244f2a3d86
- **Hash MD5 del Documento (.pdf):** 1da4f0aaabff0f40dd27704c87d0f096

Propósito forense: estos valores constituyen la huella digital original de la evidencia y permiten demostrar, en cualquier punto del análisis, que los archivos no fueron alterados, preservando así la cadena de custodia.

1.2 Análisis de Metadatos con Autopsy

Hallazgos del Panel de Detalles de Autopsy:

location.jpg

Details	
	
Attribute	Value
 Name	location.jpg
Analyzed	true
 Category	
 Tags	
 Path	/LogicalFileSet5/
 Created Time	2026-08-28 21:12:12 COT
 Modified Time	2026-08-28 21:12:13 COT
 MD5 Hash	c0f63dadcc8c83c1386df6244f2a3d86
 Hashset	
 Camera Make	Motorola
 Camera Model	Moto E32
Internal Object ID	12
 Width	3456.0
 Height	4608.0
 MIME type	image/jpeg

Para la imagen location.jpg, el panel de detalles mostró:

- **Ruta dentro del caso:** /LogicalFileSet5/
- **Marcas de tiempo (creación / modificación):** 2026-08-28 21:12:12 / 21:12:13 COT.
- **Huella Digital MD5:** c0f63dadcc8c83c1386df6244f2a3d86
- **Fabricante:** Motorola.
- **Modelo:** Moto E32.
- **Dimensiones:** 3456 x 4608 píxeles.
- **Tipo MIME:** image/jpeg.

Nota: las marcas de tiempo que reporta Autopsy corresponden al sistema de archivos, es decir, al momento en que la evidencia se guardó en el equipo de análisis. La fecha real de captura de la fotografía (2026-08-28 17:59:19) sólo aparece en el bloque EXIF, extraído en la Parte 2 con exiftool.

prueba1.pdf

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time
 prueba1.pdf			0	2026-08-27 15:36:49 COT	0000-00-00 00:00:00	2026-08-27 15:36:50 COT	2026-08-27 15:36:48 COT
Size	Flags(Dir)	Flags(Meta)	Known	Location	MD5 Hash		
16716	Allocated	Allocated	unknown	/LogicalFileSet1/prueba1.pdf	1da4f0aaabff0f40dd27704c87d0f096		
SHA-256 Hash					MIME Type	Extension	
6ca63e40df18c4eb42cfadc0ea462916c07ee262dbe9287...					application/pdf	pdf	

Para el documento prueba1.pdf, la tabla de resultados registró:

- **Nombre del archivo:** prueba1.pdf
- **Fecha de Modificación:** 2026-08-27 15:36:49 COT
- **Fecha de Cambio (Change Time):** 0000-00-00 00:00:00 (sin registro)
- **Fecha de Acceso:** 2026-08-27 15:36:50 COT
- **Fecha de Creación:** 2026-08-27 15:36:48 COT
- **Tamaño:** 16716 bytes
- **Estado de Asignación:** Allocated (Dir) / Allocated (Meta)
- **Estado Conocido (Known):** unknown
- **Ruta dentro del caso:** /LogicalFileSet1/prueba1.pdf
- **Huella Digital MD5:** 1da4f0aaabff0f40dd27704c87d0f096
- **Huella Digital SHA-256:** 6ca63e40df18c4eb42cfadc0ea462916c07ee262dbe9287...
(valor truncado en la captura)
- **Tipo MIME:** application/pdf
- **Extensión:** pdf

PARTE 2: ENTORNO KALI LINUX

Esta sección documenta el análisis nativo desde el sistema operativo Kali Linux, ejecutando comandos directamente en la terminal para auditar el archivo multimedia y el documento adjunto.

2.1 Integridad y Extracción Multimedia mediante Consola (md5sum y exiftool)

Se abrió la terminal de comandos en la ruta de descargas (~Downloads) y se procesó la imagen adjunta enviada por el colaborador.

Verificación de Hash por comando:

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ md5sum location.jpg
c0f63dadcc8c83c1386df6244f2a3d86 location.jpg

(kali@kali)-[~/Downloads]
$ md5sum prueba1.pdf
1da4f0aaabff0f40dd27704c87d0f096 prueba1.pdf
```

Extracción de metadatos forenses:

location.jpg

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ exiftool location.jpg
ExifTool Version Number      : 13.55
File Name                    : location.jpg
Directory                   : .
File Size                    : 7.0 MB
File Modification Date/Time  : 2026:08:28 19:01:30-04:00
File Access Date/Time       : 2026:08:28 19:01:50-04:00
File Inode Change Date/Time  : 2026:08:28 19:01:49-04:00
File Permissions             : -rw-rw-r--
File Type                   : JPEG
File Type Extension         : jpg
MIME Type                   : image/jpeg
Exif Byte Order              : Big-endian (Motorola, MM)
Copyright                   : Copyright, Spreadtrum, 2011
Resolution Unit              : inches
Image Description            : Exif_JPEG_420
Make                        : motorola
Camera Model Name           : moto e32
Software                    : Software Version v1.1.0
Orientation                  : Unknown (0)
Modify Date                  : 2026:08:28 17:59:19
Y Cb Cr Positioning         : Centered
ISO                          : 80
Exposure Program             : Shutter speed priority AE
Image Unique ID             : IMAGE 2026:08:28 17:59:19
F Number                     : 1.8
Exposure Time                : 1/100
Sub Sec Time Digitized      : 20
Offset Time Digitized       : -05:00
Sub Sec Time Original       : 100
Offset Time Original        : -05:00
Sub Sec Time                : 10
Offset Time                 : -05:00
Focal Length                 : 3.4 mm
Flash                        : No Flash
Light Source                 : Tungsten (Incandescent)
Scene Capture Type          : Standard
Max Aperture Value          : 2.6
Exposure Mode               : Auto
Aperture Value              : 2.6
Components Configuration    : Y, Cb, Cr, -
Color Space                  : sRGB
Exif Version                : 0220
Flashpix Version            : 0100
File Source                  : Digital Camera
GPS Img Direction Ref        : Magnetic North
GPS Latitude Ref            : North
GPS Img Direction           : 0
GPS Longitude Ref           : West
GPS Altitude Ref            : Above Sea Level
GPS Time Stamp              : 22:59:15
GPS Processing Method        : 1
GPS Date Stamp              : 2026:08:28
X Resolution                 : 72
Y Resolution                 : 72
Artist                       : Artist-freed
Thumbnail Offset            : 1246
Thumbnail Length            : 24932
Compression                 : JPEG (old-style)
JFIF Version                : 1.01
Image Width                 : 3456
Image Height                 : 4608
Encoding Process            : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample             : 8
Color Components            : 3
Y Cb Cr Sub Sampling        : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture                    : 1.8
Image Size                  : 3456x4608
Megapixels                  : 15.9
Shutter Speed               : 1/100
Create Date                 : 2026:08:28 17:59:19.20-05:00
Date/Time Original          : 2026:08:28 17:59:19.100-05:00
Modify Date                 : 2026:08:28 17:59:19.10-05:00
Thumbnail Image             : (Binary data 24932 bytes, use
GPS Altitude                : 2600 m Above Sea Level
GPS Date/Time               : 2026:08:28 22:59:15Z
GPS Latitude                : 4 deg 35' 20.24" N
GPS Longitude               : 74 deg 9' 33.35" W
Focal Length 35mm Equiv    : 3.4 mm
GPS Position                : 4 deg 35' 20.24" N, 74 deg 9' 33.35" W
Light Value                 : 8.7
```

El análisis de la salida de texto en la consola de Kali reveló la información técnica del hardware de captura:

- **Fecha de creación:** 2026:08:28 17:59:19.20-05:00
- **Ubicación Geográfica Exacta:** 4° 35' 20.24" N, 74° 9' 33.35" W.
- **Altitud:** 2600 metros sobre el nivel del mar (Correspondiente a Bogotá, Colombia).
- **Estampa de Tiempo Satelital:** 2026:08:28 22:59:15 UTC (Validando el huso horario local UTC-5).
- **Dispositivo Origen:** Motorola Moto e32.
- **Versión de Software Interno:** Software Version v1.1.0.
- **Huella Digital de Integridad (md5sum):** c0f63dadcc8c83c1386df6244f2a3d86 (Hash MD5, idéntico al calculado por Autopsy).

prueba1.pdf

```
(kali@kali)-[~/Downloads]
$ exiftool prueba1.pdf
ExifTool Version Number      : 13.55
File Name                    : prueba1.pdf
Directory                    : .
File Size                    : 17 kB
File Modification Date/Time   : 2026:08:28 18:08:56-04:00
File Access Date/Time        : 2026:08:28 18:08:56-04:00
File Inode Change Date/Time   : 2026:08:28 18:08:56-04:00
File Permissions              : -rw-rw-r--
File Type                    : PDF
File Type Extension          : pdf
MIME Type                    : application/pdf
PDF Version                  : 1.7
Linearized                   : No
Page Count                   : 1
Language                     : es
Tagged PDF                   : Yes
XMP Toolkit                   : 3.1-701
Producer                     : Microsoft® Word para Microsoft 365
Creator                      : Andres Castro Gonzalez
Creator Tool                  : Microsoft® Word para Microsoft 365
Create Date                  : 2026:08:27 15:36:49-05:00
Modify Date                   : 2026:08:27 15:36:49-05:00
Document ID                  : uuid:71C45C24-46E4-4026-8ED1-CBD975AA8C3F
Instance ID                   : uuid:71C45C24-46E4-4026-8ED1-CBD975AA8C3F
Author                       : Andres Castro Gonzalez
```

- **Identidad del Autor:** Andrés Castro González.
- **Fecha/Hora modificación de archivo:** 2026:08:28 18:08:56-04:00
- **Fecha creación:** 2026:08:27 15:36:49-05:00
- **Software de Creación:** Microsoft® Word para Microsoft 365.
- **Identificador Único (UUID):** 71C45C24-46E4-4026-8ED1-CBD975AA8C3F.

PARTE 3: ANÁLISIS COMPARATIVO Y CONCLUSIONES

Esta sección contrasta los dos entornos de trabajo aplicados sobre la misma evidencia digital (la imagen location.jpg y el documento prueba1.pdf) y recoge los hallazgos generales del taller.

3.1 Comparación entre el entorno Windows – Autopsy (GUI) y el entorno Kali Linux (CLI)

Criterio	Entorno Windows – Autopsy (GUI)	Entorno Kali Linux (CLI)
Herramientas empleadas	Autopsy, plataforma forense con interfaz gráfica y módulos de ingesta automatizados (Hash Lookup, EXIF).	md5sum y exiftool, ejecutados directamente desde la terminal.
Verificación de integridad	Autopsy calcula automáticamente el MD5 y el SHA-256 de cada archivo al ejecutar el módulo Hash Lookup; los valores se consultan en el panel de detalles o en la tabla de resultados.	md5sum devuelve la huella en una sola línea de salida, fácil de redirigir a un archivo de evidencia.
Alcance de la extracción	Autopsy documenta metadatos del sistema de archivos (fechas de creación/modificación, estado de asignación, hash) y atributos EXIF básicos de imágenes (marca y modelo de cámara, dimensiones), organizados dentro de un caso.	exiftool lee prácticamente cualquier formato e incluye el bloque EXIF/GPS completo de la imagen y los metadatos del documento (autor, software, UUID), que el panel de detalles de Autopsy no mostró en este análisis.
Hallazgos sobre la evidencia	Hash MD5/SHA-256 de ambos archivos, fechas del sistema de archivos, estado de asignación y modelo de cámara (Motorola Moto E32).	Coordenadas exactas, altitud, marca de tiempo satelital, autor del PDF y dispositivo de captura (modelo coincidente con Autopsy).
Trazabilidad forense	El caso queda almacenado con la evidencia, los resultados y los metadatos de la cadena de custodia, exportable como reporte.	Queda registro textual del comando ejecutado y de su salida, reproducible por un tercero.

3.2 Contraste de los resultados obtenidos

Al confrontar ambos análisis se observa que las dos rutas de trabajo son complementarias y no excluyentes. La verificación de integridad realizada con Autopsy y la efectuada con md5sum en Kali arrojaron el mismo valor para ambos archivos: MD5 c0f63dadcc8c83c1386df6244f2a3d86 para la imagen y MD5 1da4f0aaabff0f40dd27704c87d0f096 para el PDF, lo que confirma que los archivos no fueron

alterados durante el traslado entre sistemas operativos y que la cadena de custodia se mantuvo intacta.

En cuanto a la extracción de metadatos, cada herramienta aportó una capa distinta de información:

- **Autopsy aportó la dimensión de integridad forense:** calculó automáticamente el hash MD5/SHA-256 de ambos archivos, documentó las marcas de tiempo del sistema de archivos (creación, modificación, acceso) y su estado de asignación, e identificó el fabricante y modelo de la cámara a partir de los atributos EXIF básicos, todo dentro de un caso reutilizable y exportable.
- **exiftool aportó la dimensión técnica y geográfica:** recuperó las coordenadas GPS, la altitud, el huso horario, la marca de tiempo satelital y, del PDF, la identidad del autor, el software de creación y el identificador único del documento, datos que el panel de detalles de Autopsy no reportó en este análisis.
- **Dato coincidente:** tanto el hash de integridad (MD5) como el modelo del dispositivo de captura (Motorola Moto E32) fueron detectados de forma idéntica por ambos entornos, lo que valida de forma cruzada los hallazgos y refuerza su valor probatorio.
- **Dato divergente:** las marcas de tiempo difieren según la fuente. Autopsy reporta 2026-08-28 21:12 COT (cuando el archivo se guardó en el equipo de análisis), mientras que el bloque EXIF leído con exiftool conserva 2026-08-28 17:59 COT como instante real de captura. Distinguir ambas cronologías evita atribuir a la evidencia una línea de tiempo equivocada.

3.3 Conclusiones

Los metadatos constituyen un vector real de fuga de información. Un archivo compartido por correo electrónico, aparentemente inofensivo, expuso la ubicación exacta del colaborador en Bogotá con precisión, el dispositivo con el que fue tomada la fotografía y el momento preciso de la captura, sin que el remitente lo advirtiera.

La superficie de exposición trasciende al individuo. El PDF reveló, a través de sus metadatos incrustados, la identidad real de su autor y el software con el que fue creado (Microsoft Word para Microsoft 365), información que, en un caso real, facilitaría ataques de ingeniería social o phishing dirigido a partir de un solo archivo adjunto.

El hash es la garantía de la evidencia. Calcular el MD5 antes y después de cada manipulación permitió demostrar que los archivos analizados son idénticos a los recibidos originalmente, requisito indispensable para que un hallazgo forense sea admisible.

La elección de la herramienta depende del objetivo, no de la preferencia. El entorno gráfico de Autopsy resulta más adecuado para gestionar un caso forense completo, preservar la cadena de custodia y presentar resultados de forma visual, mientras que la consola de Kali ofrece mayor profundidad en la extracción de metadatos embebidos y mayor capacidad de automatización sobre archivos individuales.